

A: signal(full1), wait(empty1)
 B: wait(full1) 复制后 signal(empty1) signal(full2)
 C: wait(full2) 打印后 signal(empty2)

使用信号量控制临界区, wait检查资源, signal释放资源.
 异常时通过 try-wait 检查时机, 恢复进程到状态.
 循环中 wait(mutex) 检查资源, 若被占用则等待, 资源恢复后 signal(mutex) 完成.

二、
 1. 处理机调度: 操作系统决定哪个进程运行, 进程获得 CPU 使用权的过程.
 分为高优先级、中优先级和优先级调度.
 3. 周转时间: 作业从提交到完成所经历的时间 (包括等待时间和执行时间).
 死锁: 多个进程争夺资源互相阻塞, 进程无法继续执行.

三、(提交) 等待时间完成, 预防, 避免, 检测, 恢复.

五、
 1. FCFS, A → B → C → D → E 平均 8.6, 带权 2.56.
 SJF A → B → C → D → E 平均 8, 带权 2.14.
 SIF A → B → C → D → E → D 平均 8.8, 带权 2.4.
 HRRN A → B → C → D → E 平均 8.6, 带权 2.56.

A: 20ms 10ms B: 50ms 10ms C: 50ms 15ms
 A=0.5 B=0.2 C=0.3 总利用率=1.0 采用 RMS

六、(1) 安全 (2)